

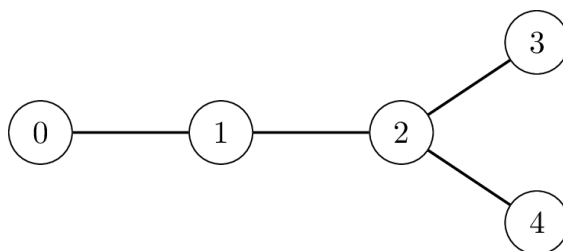
Flutningar

Náttúrugripasafnið er að rannsaka flutningsmynstur af risaeðlum í Bólívíu. Steingervingafræðingar hafa fundið risaeðlufótspor á N mismunandi svæðum, númeruð frá 0 til $N - 1$ og röðuð eftir lækkingi aldri: svæði 0 er með elstu fótsporin, á meðan $N - 1$ er með þau yngstu.

Risaeðlurnar fluttu á hvert svæði (nema svæði 0) frá sérstöku eldra svæði. Fyrir sérhvert svæði i þar sem $1 \leq i \leq N - 1$, er til nákvæmlega eitt eldra svæði $P[i]$ (þar sem $P[i] < i$) þannig að einhverjar risaeðlur fluttu beint frá svæði $P[i]$ yfir á svæði i . Eitt eldra svæði getur verið uppruninn á flutningi til margra yngri svæða.

Steingervingafræðingarnir tákna hvern flutning sem **óáttaða tengingu** á milli svæða i og $P[i]$. Athugið að fyrir tvö aðskild svæði x og y , þá er hægt að fara frá x til y með því að ferðast runu af tengingum. **Fjarlægðin** á milli svæða x og y er skilgreind sem minnsta fjöldi tenginga sem þarf ferðast frá x til y .

Til dæmis, eftirfarandi mynd sýnir dæmi með $N = 5$ svæði, þar sem $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, og $P[4] = 2$. Hægt er að fara frá svæði 3 til svæði 4 í gegnum 2 tengingar, þannig fjarlægðin þar á milli er 2.



Safnið vill finna þar af svæðum sem hefur hámarks mögulegu fjarlægð á milli sín. Athugið að svarið er ekki endilega einstakt: til dæmis í sýnidæminu að ofan, bæði pörin $(0, 3)$ og $(0, 4)$ hafa fjarlægð 3, sem er hámarkið. Í þannig tilvikum er einhvert af mögulegu pörunum talið með sem rétt svar.

Til að byrja með er gildið á $P[i]$ **ekki** þekkt. Safnið sendir rannsóknarteymi til að heimsækja svæði 1, 2, ..., $N-1$, í þeirri röð. Þegar þau koma á svæði i ($1 \leq i \leq N-1$) mun teymið framkvæma bæði af eftirfarandi aðgerðum:

- Finna gildið á $P[i]$, sem er svæðið þar sem risaeðlurnar fluttu frá áður en þær komu á svæði i .
- Ákveða hvort ætti að senda í **mesta lagi ein** skilaboð á safnið.

Skilaboðin eru send í gegnum dýrt gervitungl, þannig að hvert skilaboð er bara heiltala á bilinu 1 og 20 000, með báðum tölum innifalið. Einnig má teymið bara senda í **mesta lagi 50 skilaboð** yfirhöfuð.

Verkefnið þitt er að búa til áætlun, þannig að:

- Rannsóknarteymið ákveður frá hvaða svæðum þau eiga að senda skilaboð, ásamt innihaldinu í því.
- Safnið getur ákveðið hvaða pör af svæðum hafa hámarks lengd sín á milli, einungis út frá skilaboðunum frá hverju svæði, vitandi frá hvaða svæðum skilaboðin eru send.

Að senda stórar tölur í gegnum gervitunglið er dýrt. Stigin fara því bæði eftir hæstu tölunni og fjölda skilaboð sem send eru.

Útfærslusmáatriði

Þú þarft að útfæra tvær stefjur: ein fyrir rannsóknarteymið, og önnur fyrir safnið.

Stefjan sem þú skalt útfæra fyrir **rannsóknarteymið** er:

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : Fjöldi svæða með fótsporum.
- i : Vísinn af svæðinu sem teymið er að heimsækja.
- Pi : gildið á $P[i]$.
- Kallað er á þessa stefju $N - 1$ sinnum fyrir sérhvert prufutilvik, í röðinni $i = 1, 2, \dots, N - 1$.

This procedure should return $S[i]$ specifying the action taken by the research team at site i :

- $S[i] = 0$: the research team decides not to send a message from site i .
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: the research team sends the integer $S[i]$ as the message from site i .

Þessi stefja skal skila $S[i]$ sem skilgreinir ákvörðunina sem rannsóknarteymið tók á svæði i :

- $S[i] = 0$: rannsóknarteymið ákveður að senda engin skilaboð á svæði i .
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: rannsóknarteymið sendur heiltöluna $S[i]$ sem skilaboðin á svæði i .

Stefjan sem þú skalt útfæra fyrir **safnið** er:

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S : fylki af lengd N þar sem:

- $S[0] = 0$.
- Fyrir sérhvert $1 \leq i \leq N - 1$, $S[i]$ er heiltalan sem `send_message(N, i, P[i])` skilar frá sér.
- Kallað er á þessa stefju nákvæmlega einu sinni fyrir hvert prufutilvik.

Þessi stefja skal skila frá sér par af svæðum (U, V) með hámarks fjarlægð á milli sín.

Yfirferðarforritið keyrir stefjurnar þínar **nákvæmlega tvisvar sinnum**.

- Í fyrri keyrslunni:
 - Kallað er á `send_message` nákvæmlega $N - 1$ sinnum.
 - **Forritið þitt getur geymt og haldið í upplýsingar á milli kalla sem koma í röð.**
 - Gildin sem stefjan skilar frá sér eru geymd í yfirferðarforritinu.
 - Í sumum tilfellum mun yfirferðarforritið **aðlaga** sig að lausn þinni. Þetta þýðir að gildið á $P[i]$ þegar kallað er á `send_message` getur breyst út frá aðgerðum sem rannsóknarteymið hefur tekið í fyrri köllum.
- Í seinni keyrslunni:
 - Er kallað á `longest_path` nákvæmlega einu sinni með gildunum sem yfirferðarforritið geymir frá fyrri keyrslunni.

Takmarkanir

- $N = 10\,000$
- $0 \leq P[i] < i$ fyrir sérhvert i þar sem $1 \leq i \leq N - 1$.

Stigagjöf

Hópur	Stig	Takmarkanir
1	30	Meðal allra para svæða, þá er svæði 0 og eitthvað annað svæði með hámarks fjarlægðina.
2	70	Engar frekari takmarkanir.

Látum Z vera hámarks heiltöluna sem kemur fyrir í fylkinu S , og látum M vera fjölda skilaboða sem rannsóknarteymið sendir frá sér.

Í einhverju af prufutilvekunum, ef eitthvað af eftirfarandi atriðum er satt, þá munu stigin þín fyrir það prufutilvik vera 0 (tilkynnt sem `Output isn't correct` í CMS):

- Allavega eitt af stökunum í S er ógillt.
- $Z > 20\,000$ eða $M > 50$.
- Gildið sem `longest_path` skilar frá sér er rangt.

Annars eru stigin fyrir hóp 1 gefin útfrá:

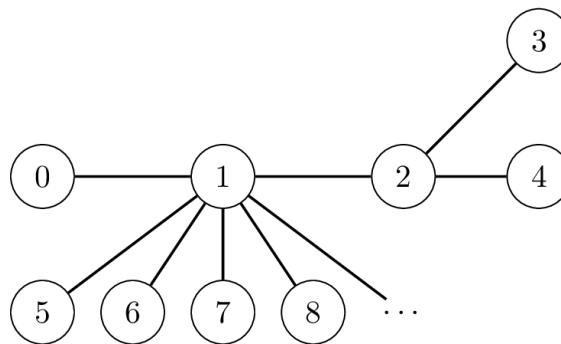
Takmarkanir	Stig
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

Stigin fyrir hóp 2 eru gefin útfrá

Takmarkanir	Stig
$5 \leq Z \leq 20\,000$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ and $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ and $8 < M < 32$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ and $M \leq 8$	70

Sýnidæmi

Látum $N = 10\,000$. Íhugaðu aðstæðurnar þar sem $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$ og $P[i] = 1$ fyrir $i > 4$.



Gerum ráð fyrir að áætlun rannsóknarteymisins sé að senda skilaboðið $10 \cdot V + U$ hvenær sem þar svæða (U, V) með hámarks fjarlægð breytist sem útkoma úr fallbeitingu á `send_message`.

Upphaflega er parið $(U, V) = (0, 0)$ með hámarksfjarlægðina. Íhugaðu eftirfarandi runur af fallbeitingum í fyrri keyrslu forritsins:

Fallbeiting stefju	(U, V)	Skilagildi ($S[i]$)
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

Athugaðu að gildið á $P[i]$ í öllum eftirstandandi fallbeitingum er 1. Það þýðir að parið með hámarksfjarlægðina breytist ekki og teymið sendir engin fleiri skilaboð.

Því næst, í seinni keyrslu forritsins er eftirfarandi fallbeiting framkvæmd:

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

Safnið les síðasta skilaboðið sem rannsóknarteymið sendi sem er $S[3] = 30$ og leiða út að $(0, 3)$ er par þeirra svæða með hámarks fjarlægðina. Því skilar fallbeitingin $(0, 3)$.

Athugaðu að eftirfarandi aðferð mun ekki alltaf gera safninu kleift að ákvarða hvaða par hefur hámarks fjarlægðina.

Sýnisyfirferðarforrit

Sýnisyfirferðarforritið kallar á bæði `send_message` og `longest_path` í sömu keyrslunni, sem er ekki það sama og yfirferðaforritið gerir.

Inntakssnið:

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

Úttakssnið:

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

Athugið að þið getið notað sýnisyfirferðarforritið með hvaða gildi af N sem er.